

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TONER 24

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 금속에 대한 피막 촉진제

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(5 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 (수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 제조자정보 : 입시화학(주), 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 산화성 액체 : 구분3

- 급성 독성(경구) : 구분4

- 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분1

- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2

- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2

- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제

H302 삼키면 유해함

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H330 흡입하면 치명적임

H371 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

H373 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치 문구

- 예방

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P220 의류·(...)·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
P260 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·(...)·안전보호구를 착용하시오.
P284 호흡기 보호구를 착용하시오.

- 대응

P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오
계속 씻으시오.
P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P320 긴급히 (...) 처치를 하시오
P330 입을 씻어내시오.
P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P391 누출물을 모으시오.

- 저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명 \ NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 아질산 나트륨	4	0	0
2. 물(WATER)	0	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 아질산 나트륨	NITROUS ACID, SODIUM SALT	7632-00-0	<25
2) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	70 - 80

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
- 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음

다. 흡입했을 때 :

- 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때 :

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
- 입을 씻어내시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

- 자료 없음

○ 부적절한 소화제 :

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재를 강렬하게 함 ; 산화제
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 연소를 가속화함
- 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
- 열이나 오염으로 폭발할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
- 화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오
- 멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 분진·흙·가스·미스트·증기·(...).스프레이를 흡입하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 분진 형성을 방지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 대기 : 자료 없음
- 토양 : 자료 없음
- 수중 : 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

- 누출물을 모으시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮이진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
- 영결단 습근노 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기

시오

- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하십시오
- 수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 고온에 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 의류·(...)·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
 - 아질산 나트륨: 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
 - 물(WATER): 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 눈 보호 : 자료없음
- 손 보호 : 자료없음
- 신체 보호 : 자료없음

9. 물리·화학적 특성

가. 외관 :

성상: 투명 액체
색상: 미황색

나. 냄새 : 무 취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료 없음

마. 녹는점/어는점 : / -10~25℃

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : / 105~115℃

사. 산화성 : 산화성 액체

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 비가연성

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 538℃

카. 증기압 : 자료없음
타. 용해도 : 물에 완전용해
파. 증기밀도 : 2.4(공기=1)
하. 비중 : 1.17
거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
너. 자연발화 온도 : 자료없음
더. 분해 온도 : 자료없음
러. 점도 : 물에 가까움
머. 분자량 : 69

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :

- 화재를 강렬하게 함 ; 산화제
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음
- 건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 화재시 연소를 가속화함
- 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음
- 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함
- 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
- 상온상압조건에서 안정함

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 오염

다. 피해야할 물질 :

- 의류 ·(...)· 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
- 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
- 연료
- 물반응성 물질

마. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 180 mg/kg Rat, LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : LC50 0.0055 mg/l 4 hr Rat

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 비자극성(rabbit) 토끼의 피부 자극성 시험 결과 음성

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼의 안 자극성 시험결과 중정도 자극

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 자료없음

- 발암성 : 자료없음
- 노동부 고시 : 자료없음
- IARC : 자료없음
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : 자료없음
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 마우스 우성 치사 시험 결과 음성, 흰쥐 및 마우스 골수 소핵 시험 및 마우스말초혈 소핵 시험결과 음성
- 생식독성 : 흰쥐 및 마우스에서 생식능 영향 및 최기형성이 확인되지 않음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 사람에서 심혈 관계(혈압 저하 등), 혈액(메트헤모글로빈혈증등)에 영향을 줌
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 흰쥐에서 메트헤모글로빈혈증이 보고됨
- 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 수생, 육생 생태 독성
- 어 류 : LC50 0.36 mg/l 96 hr
 - 갑 각 류 : EC50 18.11 mg/l 48 hr
 - 조 류 : EC50 159 mg/l 72 hr
 - 생식독성 : 해당없음

- 나. 잔류 및 분해성
- 잔류성 : log Kow -1.38
 - 분해성 : 자료없음

- 다. 생물농축성
- 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 자료없음

- 라. 토양이동성 : 자료없음

- 마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
- 폐기물관리법에 명시된 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

- 나. 폐기시 주의사항 :
- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 번호 : 1500
- 적정선적명 : 아질산 나트륨(SODIUM NITRITE) 용액
- 운송에서의 위험성 등급 : 5.1
- 용기등급 : 3
- 해양오염물질 : 자료없음
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 - 1) 화재시 비상 조치 : F-A
 - 2) 유출시 비상 조치 : S-Q

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료없음
- 나. 화학물질 관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내규제
- 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음
- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : O; R8T; R25N; R50
- EU 분류정보(위험문구) : R8, R25, R50
- EU 분류정보(안전문구) : S1/2, S45, S61

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 한국산업안전 보건공단

나. 최초작성일 : 2012-06-07

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2회

최종 개정일자 : 1차) 2015.4.16 (양식 변경) 2차) 2017년 04월 12일 정기 개정 수정

라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.